

数字1：BDS/GPS CA码捕获跟踪

1. 伪随机码特性及产生原理

伪随机码是由 N 位线性反馈移位寄存器产生的最长周期序列，它的重复周期为 $2^N - 1$ ，周期内 0 和 1 的个数只差 1。如果伪随机码的重复周期较长，且把 1 看作 -1，0 看作 +1，则对一个周期内各点进行求和，得到的结果就几乎为 0。但是如果用相同的伪随机码与自己相乘，则所有点都会出现 -1 乘以 -1，或者 +1 乘以 +1 的情况，即各点的乘积都是 1，此时对相乘后一个周期内所有点求和，就会得到很大的值 $2^N - 1$ 。

如图 1 所示为 4 位线性反馈移位寄存器构成的伪随机码发生器，输出从最右侧的寄存器 D0 引出。图中的反馈信号来自 D3 和 D0 的模 2 加（异或），复位时将所有的寄存器置 1（注意，不能全 0，否则状态将锁死在全 0），按照图中的连接关系，这 4 个寄存器会重复遍历 15 个状态，使得伪随机码的重复周期达到了最大值 $2^4 - 1 = 15$ 。

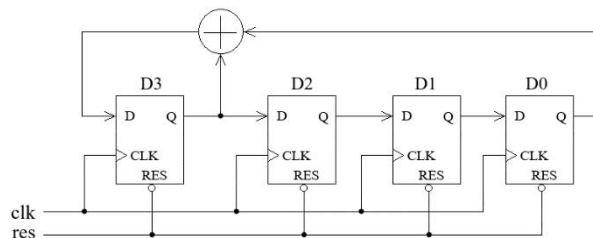


图 1 4 位线性反馈移位寄存器构成的伪随机码发生器

随着 N 的增加，伪随机码的最大重复周期也会越来越长，其随机特性也越来越接近真随机码，因此对于重复周期很长的伪随机码来说，它的相关特性完全可以用于相关解调，即接收机用相同的伪随机码乘以接收信号，当接收机伪随机码的相位与接收信号的伪随机码相位相同时，可以得到连续的 +1，对一个重复周期求和后可以得到很大的值，因此可以用一个周期内求和值的大小来判断是否捕获了伪随机码。

用高速的伪随机码乘以低速的数据比特，则原来的数据比特将会变成与伪随机码类似的一堆乱码，这个过程叫做伪码扩频。只有能复制出相同伪码，且伪码相位与扩频码相位相同的接收机才能恢复出数据比特，而其它伪码无论如何也不

可能恢复出数据比特。这样不仅实现了加密通信，而且还能实现频带复用。

2. BDS/GPS CA 码产生原理

卫星导航系统（例如北斗 BDS 和 GPS）由多颗卫星构成星座，每颗卫星都用自己特定伪随机码进行扩频，扩频信号通过相同的信道发送到地面，卫星信号相互之间都是噪声。地面接收机不仅需要按相同电路结构产生卫星的伪随机码，而且还要将伪随机码的相位与卫星的伪随机码相位对齐才能恢复出卫星信号。

因此，为了接收到卫星信号，接收机首先需要捕获卫星信号的伪随机码，由于卫星的伪码规律已经公布，捕获其实就是伪随机码相位对齐的过程。捕获成功后保持伪随机码相位关系的过程叫做跟踪，在跟踪状态下，接收机可以恢复出卫星的数据比特波形，从而实现对卫星星历信息的解调。

卫星导航系统民用伪随机码被称为 C/A 码（Coarse Acquisition Code），GPS 用 10 位移位寄存器产生，C/A 码周期为 1023，BDS 用 11 位移位寄存器产生，C/A 码周期为 2046（本应 2047，但是要截掉最后一位）。另外，为了实现多个卫星的 C/A 码，GPS 和 BDS 都分别用两组伪随机码发生器产生 C/A 码，一组为 G1，另一组为 G2。其中 G1 为固定输出，G2 为组合输出，最后将 G1 和 G2 的输出再进行模 2 加，得到最后的 C/A 码。

如图 2 所示为 GPS C/A 码发生器电路图。从图中可以看出，G1 的反馈是 D3 和 D10 的模 2 加，G2 的反馈是 D2、D3、D6、D8、D9 和 D10，它的起始复位为全 1。G1 发生器输出为 D10，G2 发生器输出为其中两个寄存器的模 2 加，然后再将 G1 和 G2 的输出进行模 2 加，得到总的 C/A 码输出。具体从 G2 选择哪两个寄存器进行模 2 加由卫星号决定。如图 3 所示为卫星号（sv_num）与 G2 寄存器选择关系对照表，为了后续表述方便和避免引起歧义，本题目在答题过程中，GPS 的卫星号（sv_num）与 G2 的对应关系以图 3 为准。

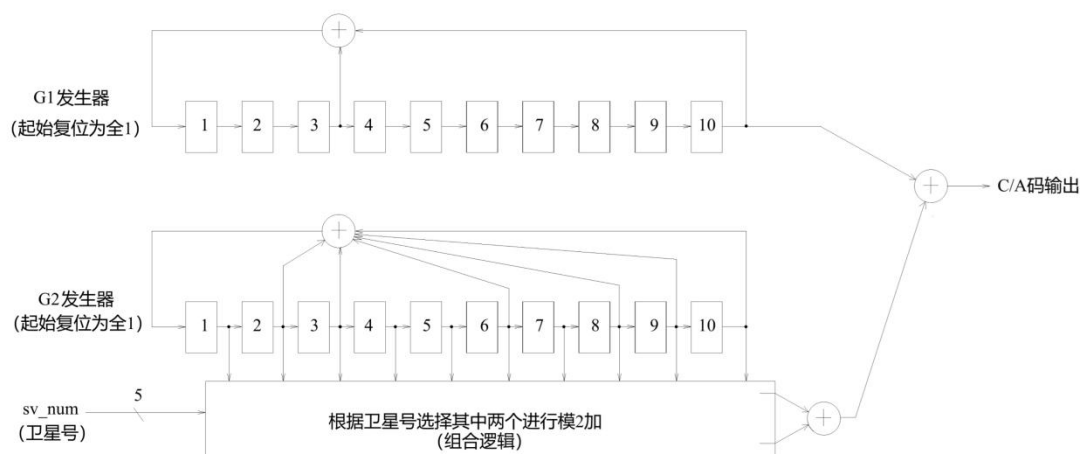


图2 GPS C/A码发生器电路图

sv_num	sv_num	sv_num	sv_num
0 2 ⊕ 6	10 3 ⊕ 4	20 5 ⊕ 8	30 3 ⊕ 8
1 3 ⊕ 7	11 5 ⊕ 6	21 6 ⊕ 9	31 4 ⊕ 9
2 4 ⊕ 8	12 6 ⊕ 7	22 1 ⊕ 3	
3 5 ⊕ 9	13 7 ⊕ 8	23 4 ⊕ 6	
4 1 ⊕ 9	14 8 ⊕ 9	24 5 ⊕ 7	
5 2 ⊕ 10	15 9 ⊕ 10	25 6 ⊕ 8	
6 1 ⊕ 8	16 1 ⊕ 4	26 7 ⊕ 9	
7 2 ⊕ 9	17 2 ⊕ 5	27 8 ⊕ 10	
8 3 ⊕ 10	18 3 ⊕ 6	28 1 ⊕ 6	
9 2 ⊕ 3	19 4 ⊕ 7	29 2 ⊕ 7	

图3 sv_num与G2寄存器选择关系对照表（GPS）

如图4所示为BDS C/A码发生器电路图。从图中可以看出，BDS的C/A码发生器也有G1和G2构成，但是BDS的寄存器位宽位为11位，起始相位也不是全1，而是01010101010。其中G1的反馈是D1、D7、D8、D9和D11的模2加，G2的反馈是D1、D2、D3、D4、D5、D8、D9和D11的模2加。然后再将G1和G2的输出进行模2加，得到总的C/A码输出。具体从G2选择哪两个寄存器进行模2加由卫星号决定。如图5所示为卫星号（sv_num）与G2寄存器选择关系对照表，为了后续表述方便和避免引起歧义，本题目在答题过程中，BDS的卫星号（sv_num）与G2的对应关系以图5为准。

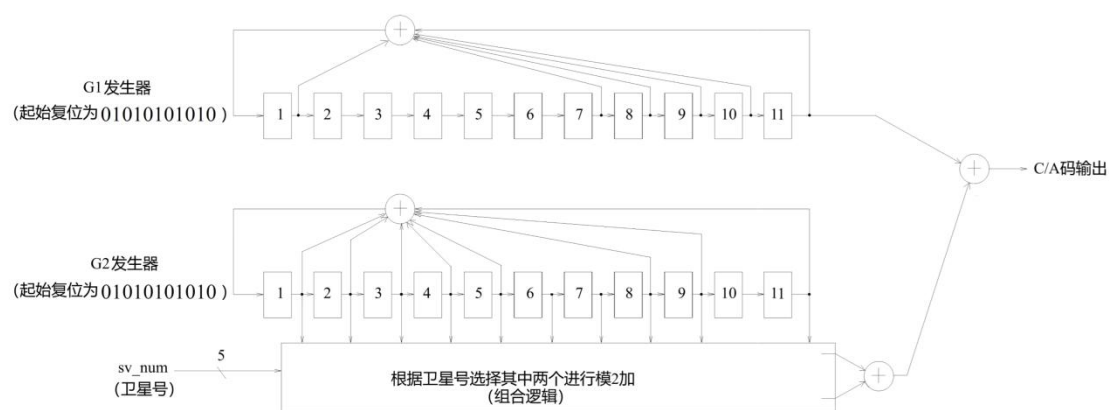


图 4 BDS C/A 码发生器电路图

sv_num		sv_num	
0	$1 \oplus 9$	16	$4 \oplus 11$
1	$1 \oplus 10$	17	$5 \oplus 6$
2	$1 \oplus 11$	18	$5 \oplus 8$
3	$2 \oplus 7$	19	$5 \oplus 9$
4	$3 \oplus 4$	20	$5 \oplus 10$
5	$3 \oplus 5$	21	$5 \oplus 11$
6	$3 \oplus 6$	22	$6 \oplus 8$
7	$3 \oplus 8$	23	$6 \oplus 9$
8	$3 \oplus 9$	24	$6 \oplus 10$
9	$3 \oplus 10$	25	$6 \oplus 11$
10	$3 \oplus 11$	26	$8 \oplus 9$
11	$4 \oplus 5$	27	$8 \oplus 10$
12	$4 \oplus 6$	28	$8 \oplus 11$
13	$4 \oplus 8$	29	$9 \oplus 10$
14	$4 \oplus 9$	30	$9 \oplus 11$
15	$4 \oplus 10$	31	$10 \oplus 11$

图 5 sv_num 与 G2 寄存器选择关系对照表 (BDS)

无论是 BDS 还是 GPS, C/A 码循环 1 个周期都用 1ms 的时间, 因此 GPS 的 C/A 码片速率是 1.023MHz, BDS 的 C/A 码片速率是 2.046MHz。本题目的系统时钟频率为 16.368MHz, 是 GPS C/A 码片速率的 16 倍, 是 BDS C/A 码片速率的 8 倍, 也就是说一个 GPS C/A 码片宽度为 16 个系统时钟周期, 一个 BDS C/A 码片宽度为 8 个系统时钟周期。

3. 卫星导航系统 C/A 码捕获跟踪算法

两个 C/A 码相乘, 然后再进行一个循环周期的累加, 即 1ms 的累加, 就可得到 C/A 码的相关值。不同 C/A 码 (例如不同卫星的 C/A 码) 的相关值几乎为 0, 相同 C/A 码 (例如同一颗卫星的 C/A 码) 相差一个码片的相关值也几乎为 0, 相同 C/A 码完全对齐时相关值最大, 随着对齐误差增加, 相关值也逐渐减小, 当相

差大于一个码片以上时，相关值几乎降低到 0，如图 6 所示为 C/A 码的相关峰示意图。

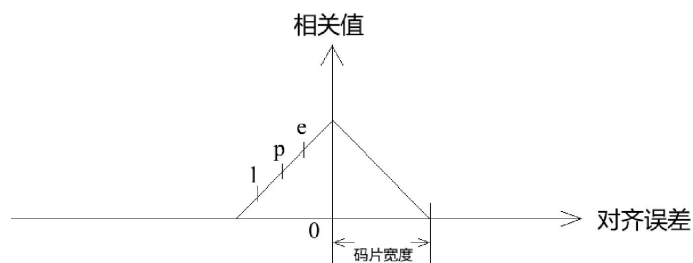


图 6 C/A 码相关峰示意图

从图中可以看出，当相同 C/A 码完全对齐时，相关值达到最大，随着对齐误差的增加，相关值不断向两侧下降，当对齐误差大于一个码片宽度时，相关值降低到接近于 0，相关值与对齐误差表现出明显的锯齿峰的关系，因此被称为相关峰。

相关峰可以用于卫星导航信号 C/A 码的捕获，即地面接收机不断移动 C/A 码的初始相位，每移动一下就计算一次相关值，如果相关值小于预先设定的阈值，就表示没有捕捉到卫星信号，继续移动初始相位，继续计算相关值，只要地面接收机与卫星信号的 C/A 码型相同，一定会有初始相位对齐的情况，出现较大的相关值，表示捕获到 C/A 码。

由于多普勒效应和噪声干扰的存在，捕获到 C/A 码后，仍然需要动态调整 C/A 码初始相位，保持相关值始终为最大，这就是 C/A 码跟踪的过程。跟踪的方法是同时产生 3 路 C/A 码，以其中一路为基准（p 路），一路超前一点儿（e 路），一路滞后一点儿（l 路），超前量和滞后量不要大于一个码片宽度。每次移动相位后都计算一下 e、p 和 l 路的相关值，如果 p 路不是最大，则根据 e、p 和 l 路相关值的大小关系，动态调整 C/A 码的移动方向，使得 p 路的相关值为最大。例如，在图 6 所示的 e、p 和 l 路相关值的大小关系中可以看出，由于 e 路的相关值最大，可以判断出相位应以继续向前移动，即朝 e 路的方向移动，直到 p 路的相关值为最大。

4. 本项目多颗卫星 C/A 码文件的数据叠加说明

本项目将给出一个由多颗卫星 C/A 码叠加在一起的采样文件

(data_BDS_GPS.txt)，其中包括两颗 GPS 卫星和两颗 BDS 卫星的 C/A 码，采样频率为 16.368MHz，根据前面的讨论可知，一个 GPS C/A 码片采样 16 次，一个 BDS C/A 码片采样 8 次。

采样数据叠加时，把 C/A 码的 1 看作十进制的-1，把 C/A 码的 0 看作十进制的+1，然后进行十进制的相加，并将结果按原码写进文件。例如在某个采样点上，4 颗卫星的 C/A 码分别为 1、1、0、1，则认为是十进制的-1、-1、+1 和-1，相加的结果为十进制的-2，原码为 1010（最高位是符号位），把 1010 按 ASCII 写进采样文件。

采样文件共记录了几十毫秒的采样数据，并且每颗卫星的 C/A 码进行了比特信息的调制，调制的方法是一毫秒调制一个比特，当信息比特为 0 时，C/A 码不变，当信息比特为 1 时，C/A 码反相。比特信息为 5 位循环码，在捕获跟踪后，可以根据相关值的正负关系很容易看出 5 位循环码的编码。

5. 设计题目及评分标准

(1) 捕获并跟踪采样文件中 GPS 卫星和 BDS 卫星的 C/A 码，给出它们的卫星号，即 sv_num，sv_num 的编号规则以图 3 和图 5 为准。(60 分)

评分细化：

- 正确设计出两颗 GPS 卫星的 C/A 码发生器，20 分；
- 正确设计出两颗 BDS 卫星的 C/A 码发生器，20 分；
- 正确给出采样文件中包含卫星的 sv_num，20 分；

(2) 解调出每颗卫星的 5 位循环码。(40 分)

评分细化：

- 正确给出 5 位循环码。

6. 答题要求

- (1) 给出答题的设计报告；
- (2) 设计报告中说明解题思路；
- (3) 设计报告中给出 Verilog 源码和说明；

- (4) 设计报告中要给出中间结果波形截图并说明；
- (5) 没有中间结果，而只给出卫星号和 5 位循环码不给分。

7. 设计提示

(1) GPS C/A 码发生器相对容易，10 位移位寄存器的码周期为 1023 也符合预期，而 BDS C/A 码发生器用 11 位移位寄存器，本来码周期应为 2047，但 BDS 规范规定码周期为 2046，要截掉最后一位；

(2) 由于采样 C/A 码是按照 1ms 重复的，所以捕获 C/A 码时可以取出 1ms 的数据反复循环播放；

(3) 对 C/A 码延时，可以很容易地得到 e、p 和 l 三路 C/A 码；

(4) 由于 GPS C/A 码片宽度为 16 个系统时钟周期，所以 e、p 和 l 三路 C/A 码的相对延时最好是 4，即以 p 路为准，e 路超前 4 个系统时钟，l 路滞后 4 个系统时钟。同理，由于 BDS C/A 码片宽度为 8 个系统时钟周期，e、p 和 l 三路 C/A 码的相对延时最好是 2；

(5) 大家可以先对文件进行捕获，捕获成功后记录下 C/A 码的卫星号和初始相位，然后直接设定 C/A 码发生器的卫星号和初始相位，重新读入采样文件，从文件头开始解调 5 位循环码。

(6) 读取采样文件（data_BDS_GPS.txt）的采样数据到存储器 mem_data 的 Verilog 语法为

```
$readmemb("data_BDS_GPS.txt", mem_data);
```